

Devoir à la maison n° 2.bis

CONSIGNES GÉNÉRALES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition. Les autres couleurs (à l'exception du vert, du bleu clair et du turquoise) sont réservées exclusivement aux schémas et à la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

La valeur d'une copie ne se limite pas aux calculs et aux résultats. Vous porterez donc une attention particulière à la présentation, à la lisibilité, à l'orthographe, ainsi qu'à la clarté et à la finesse des raisonnements, qui constituent des critères essentiels d'évaluation.

Merci de numéroter entièrement les réponses (par exemple : 6.c. et non pas seulement c.) et d'encadrer systématiquement vos résultats.

Si vous avez sérieusement cherché une question sans parvenir à la résoudre, vous le signalerez clairement sur votre copie.

Le sujet comporte trois problèmes indépendants.

Problème 1

On rappelle qu'une injection est une application injective. On se propose de démontrer le théorème suivant :

Théorème de Cantor-Bernstein 1. Soient M et N deux ensembles. S'il existe une injection de M dans N et une injection de N dans M , alors il existe une bijection de M sur N .

Soit $f : M \rightarrow N$ et $g : N \rightarrow M$ deux injections. On considère l'application

$$F : \mathcal{P}(M) \longrightarrow \mathcal{P}(M) \\ A \mapsto M \setminus (g(N \setminus f(A))).$$

1. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de M . Montrer que

$$f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \bigcap_{i \in I} f(A_i).$$

2. Soit $(B_i)_{i \in J}$ une famille de parties de M . Montrer que

$$f\left(\bigcup_{i \in J} B_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(B_i).$$

3. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de M . Montrer que

$$F\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \bigcap_{i \in I} F(A_i).$$

4. On pose $F^0 = \text{id}_M$ et pour tout entier naturel k , $F^{k+1} = F \circ F^k$. Montrer que pour tout entier k ,

$$F^{k+1}(M) \subset F^k(M).$$

5. On définit E comme l'ensemble $E = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} F^k(M)$. Montrer que $F(E) = E$.

6. Soit φ l'application de M dans N définie par

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in E, \\ g^{-1}(x) & \text{si } x \notin E. \end{cases}$$

Montrer que φ est une bijection de M dans N .

Problème 2 (Anneaux de Boole)

Soit $*$ une loi interne sur un ensemble X . La loi admet un élément neutre $e \in X$ si pour tout $x \in X$, $x * e = e * x = x$. Dans ce cas, le symétrique d'un élément x est un élément $y \in X$ tel que $x * y = y * x = e$.

On considère un ensemble A muni de deux lois de composition internes désignées par $\cdot$ (le produit) et $+$ (la somme). On dit que le triplet $(A, \cdot, +)$ est un *anneau de Boole* si :

- la loi $\cdot$ est associative et admet un élément neutre, noté 1 en général ;
- la loi $+$ est associative, commutative (on note en général 0 l'élément neutre de cette loi) et tout élément admet un symétrique. Le symétrique pour $+$ de x s'appelle l'opposé et se note en général $-x$;
- la loi $\cdot$ est distributive par rapport à $+$.¹

1. Pour la culture générale : un ensemble vérifiant les trois premiers points précédents s'appelle un anneau. C'est la dernière condition qui en fait un anneau « de Boole ».

- pour tout élément $x \in A$, on a $x \cdot x = x$.
- 1. Étude d'un exemple : on considère un ensemble non vide X et $A = \mathcal{P}(X)$. On définit la différence symétrique de deux parties E et F de X par $E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E)$.
 - (a) Montrer que $E \Delta F = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$.
 - (b) Montrer que $\cap$ est distributif par rapport à Δ .
 - (c) Montrer que $(\mathcal{P}(X), \cap, \Delta)$ est un anneau de Boole. En particulier, il en existe. (On pourra utiliser des tables de vérité pour l'associativité.)
 Dans toute la suite, $(A, \cdot, +)$ est un anneau de Boole.
- 2. Montrer que pour tout $x \in A$, $x \cdot 0 = 0$ et $x + x = 0$. Que peut-on en déduire sur l'opposé de x ? En déduire que la loi $\cdot$ est commutative.
- 3. Montrer que si A contient au moins deux éléments, alors $0 \neq 1$.
- 4. Soient x et y dans A . Simplifier l'expression $x \cdot y \cdot (x + y)$. En déduire que si A contient strictement plus de deux éléments, il existe x et y non nuls dans A tels que $x \cdot y = 0$.
- 5. Donner un exemple d'anneau de Boole à deux éléments.
- 6. Soit $\mathcal{R}$ la relation binaire sur A définie par $x \mathcal{R} y$ si et seulement si $x \cdot y = x$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre. Montrer que toute partie $\{x, y\}$ de A à deux éléments admet une borne supérieure et une borne inférieure, que l'on exprimera en fonction de x, y et des lois de A .

Problème 3

Soit X un ensemble et $\mathcal{P}(X)$ l'ensemble des parties de X . Une *mesure de probabilité* sur X est une application μ de $\mathcal{P}(X)$ dans $\mathbb{R}^+$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

Axiome 1 $\mu(X) = 1$;

Axiome 2 pour toutes parties *disjointes* A et B de X (i.e. $A \cap B = \emptyset$), on a $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$;

Axiome 3 pour toute suite décroissante $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (pour l'inclusion) de parties de X telle que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = 0$.

I. Soient A et B deux parties de X .

1. Montrer que $\mu(X \setminus A) = 1 - \mu(A)$. (On pourra faire un dessin.)
2. Montrer que $\mu(\mathcal{P}(X)) \subset [0, 1]$.
3. Montrer que $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$. (On pourra faire un dessin.)
4. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de parties de X de mesure nulle, i.e. pour tout n , $\mu(A_n) = 0$. Montrer que $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = 0$.

II. Un *système dynamique* est la donnée d'un ensemble X et d'une application f de X dans X . Un système dynamique *probabilisé* est la donnée d'un système dynamique (X, f) et d'une mesure de probabilité sur X telle que pour toute partie A de X , on ait $\mu(f^{-1}(A)) = \mu(A)$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note f^k la fonction $f \circ f \circ \dots \circ f$ où f apparaît k fois et $f^0 = \text{Id}_X$. On note $f^{-k}(A)$ la partie $(f^k)^{-1}(A)$.

On se propose de démontrer le théorème de récurrence de Poincaré :

Théorème 1. Soit (X, f, μ) un système dynamique probabilisé. Soit A une partie de X . Alors il existe une partie A_0 de mesure nulle telle que pour tout $x \in A \setminus A_0$, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid f^n(x) \in A\}$ est infini.

1. Montrer qu'on peut supposer $\mu(A)$ non nul. On raisonnera désormais par l'absurde pour démontrer le théorème.
2. Soit $B_n = \{x \in A \mid f^k(x) \notin A \text{ si } k \geq n\}$. Montrer qu'on peut supposer qu'il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\mu(B_{n_0}) > 0$.
3. On pose $g = f^{n_0}$. Montrer que les $g^{-k}(B_{n_0})$ ne sont pas tous disjoints lorsque k parcourt $\mathbb{N}$.
4. Conclure.